



Formato de inscripción proyecto de investigación Propuesta, en curso o terminada

NIT 900014966-5

CONSENTIMIENTO EXPRESO. Con el envío y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, los responsables del proyecto, autorizamos como Titulares de los datos que plasmamos, que éstos sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de la Red Colombiana de semilleros de Investigación RedCOLSI, siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa, formativa, evaluación y de información institucional, de semilleros y de proyectos entre otros, de conformidad con el aviso de privacidad publicado en www.fundacionredcolsi.org. De igual modo, los autores declaran haber sido informados que pueden ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre datos, mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico coordinacion@fundacionredcolsi.org, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar.

INFORMACION GENERAL			
Evento al que se inscribe	Redcolsi		
País	Colombia		
Nodo			
Institución	Instituto Tecnológico Metropolitano		
Nombre del Semillero	Data+STEM		
Nivel de Formación	Pregrado		
Grado o Programa Académico y semestre	Ingeniería de Sistemas/ Ingeniería de Ciencia de Datos		
Título del Proyecto	Sistema de alerta temprana basado en inteligencia artificial para promover la permanencia estudiantil en las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) del ITM		
Autor (es) e identificación	Camilo Rafael Pérez Chaves, Andrés Esteban Zapata Calle, Stefania Valencia García, Juan José Vélez Arcila, Laura Escobar Rojo, Leslym Andrea Sanchez Molina, Sergio Daniel Sánchez González, Juan Pablo Ospina Rodríguez, Andrew Yesith Muñoz Calderon, Mateo Lozano Palacio, Gloria Mercedes Díaz Cabrera, Paula Andrea Rodríguez Marín y Laura Stella Vega Escobar		
Ponentes (máximo 2)	Camilo Rafael Pérez Chaves		
Identificación (sin puntos)	1127575624		
E-mail de Contacto	lauravega7365@correo.itm.edu.co		
Teléfonos de Contacto	3105165425		
Categoría (seleccionar una)	Propuesta de Investigación ☒	Investigación en Curso ☐	Investigación Terminada ☐
Área de la investigación (Marque solo una opción)	Ciencias Biológicas ☐ Ciencias Agrarias ☐ Ciencias de la Salud ☐ Ciencias exactas y de la tierra ☐ Ciencias humanas ☐	Ciencias sociales ☐ Educación ☐ Ingenierías ☒ Lingüística artes y letras ☐ Navales y de seguridad ☐ Otra: (Mencione cuál)	



Formato de inscripción proyecto de investigación Propuesta, en curso o terminada

NIT 900014966-5

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION
1. TITULO. Sistema de alerta temprana basado en inteligencia artificial para promover la permanencia estudiantil en las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) del ITM
2. INTRODUCCIÓN. A nivel mundial, la gestión eficiente de datos educativos es cada vez más relevante gracias a herramientas digitales que optimizan el análisis para la toma de decisiones. Un ejemplo es la visualización de datos, utilizada para evaluar el rendimiento académico. Dol y Jawandhiya (2024) exploran su aplicación en la identificación de patrones en calificaciones y desempeño estudiantil. Sin embargo, su estudio se limita a la representación de datos, sin profundizar en factores contextuales ni en su impacto en decisiones estratégicas. Munawar et al. (2024) desarrollan un panel de inteligencia empresarial (BI) para medir el rendimiento de programas educativos mediante KPI, integrando visualización y análisis de datos. Aunque ofrece un enfoque estructurado para la mejora continua, su efectividad depende de la calidad y disponibilidad de los datos. Este proyecto adopta un enfoque integral que analiza la deserción, desarrolla un sistema de alerta temprana (SAT) con inteligencia artificial (IA) e implementar estrategias de intervención temprana para mejorar la permanencia en programas STEM del ITM y fortalecer su sistema educativo.
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La deserción estudiantil ha sido un tema de atención en los últimos años, impulsando la búsqueda de estrategias que permitan a los estudiantes culminar con éxito sus estudios o carreras profesionales. Según las estadísticas publicadas por SPADIES en 2022, la tasa de deserción anual fue del 9,03 %, lo que representó una reducción de 1,05 en comparación con la tasa de 2021 (10,08 %). Este descenso evidenció una recuperación a niveles prepandemia (Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior, 2025). Sin embargo, los indicadores de deserción y graduación por cohorte acumulada revelan que aproximadamente uno de cada tres estudiantes que ingresan al sistema no finaliza sus estudios, lo que afecta significativamente la calidad educativa y el desarrollo del país. Por ello, la problemática de la deserción estudiantil sigue siendo una preocupación vigente, requiriendo estrategias personalizadas que incorporen tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial (IA), para optimizar el aprendizaje y adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes.
4. JUSTIFICACIÓN. Este proyecto de investigación es fundamental para identificar y desarrollar estrategias que fomenten la permanencia estudiantil en carreras relacionadas con las áreas de STEM del ITM mediante el uso de tecnologías avanzadas como la IA. Para ello, se consideran las múltiples causas que influyen en la deserción y tienen un impacto directo en su continuidad académica. Además, el SAT y el análisis predictivo permitirá una intervención temprana en los casos de riesgo de deserción, lo que contribuirá a mejorar las tasas de retención estudiantil. De esta manera, se favorecerá la continuidad académica y el fortalecimiento del sistema educativo de la institución.
5. OBJETIVOS. General Desarrollar un sistema de alerta temprana basado en inteligencia artificial que promueva la permanencia estudiantil en las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) del ITM, con el fin de mitigar el riesgo de deserción y fortalecer el sistema educativo de la institución. Específicos 1) Analizar las causas de la deserción en programas STEM del ITM, considerando factores académicos, sociodemográficos y personales que afectan la continuidad académica. 2) Implementar un sistema de alerta y análisis predictivo basado en IA para identificar estudiantes en riesgo de deserción y permitir una intervención temprana que se adapte a sus necesidades individuales. 3) Validar el sistema de alerta temprana en la mejora de la permanencia estudiantil en las carreras STEM del ITM a través de un caso de estudio.
6. REFERENTE TEORICO. Árboles de decisión modelos que utilizan una estructura en forma de árbol para representar decisiones y sus posibles consecuencias. Cada nodo interno representa una característica o atributo, cada rama representa una regla de decisión y cada nodo hoja representa el resultado o la etiqueta de clase (Kotsiantis, 2013). Redes neuronales artificiales (ANN) Consiste en nodos (neuronas artificiales) conectados mediante pesos, los cuales procesan información ajustando estos pesos a través de algoritmos

de aprendizaje, como el de retro propagación, para mejorar su precisión en tareas como reconocimiento de patrones y predicción (Gershenson, 2003). **Algoritmo de Bayes ingenuo** clasificador probabilístico basado en el teorema de Bayes que asume independencia entre las características (Reddy et al., 2022). **Regresión logística** modelo estadístico utilizado para predecir la probabilidad de una variable dependiente categórica, generalmente binaria, en función de una o más variables independientes (Das, 2023). **Máquinas de vectores de soporte (SVM)** método de clasificación binaria que busca un hiperplano óptimo para separar los datos. Cuando no son linealmente separables, proyectan los datos a un espacio de mayor dimensión mediante funciones *kernel*, evitando problemas computacionales y de sobreajuste (Boswell, 2002).

7. METODOLOGÍA Base de datos Los datos serán adquiridos por el sistema de registros del ITM, las variables: periodos (2022-1, 2022-2, 2023-1, 2023-2, 2024-1, 2024-2), documento de identificación, carné, sexo, barrio, notas, comuna, asignatura, programa de estudio, entre otras. **Limpieza de datos** Se hará una corrección de datos incorrectos o inconsistentes, eliminación de registros duplicados e incompletos y se unificará formatos para asegurar la coherencia en la base de datos. **Selección de datos** Se identificará los datos relevantes para el análisis y la implementación del sistema. Además, se definirá un conjunto de datos que será preservado de acuerdo con su pertinencia para el modelo predictivo. **Entrenamiento** El modelo de IA será entrenado utilizando diversas técnicas de aprendizaje automático, entre ellas, Árboles de decisión: para segmentar y clasificar datos. Red neuronal artificial: para detectar patrones complejos en los datos. Algoritmo de Bayes ingenuo: para realizar predicciones basadas en probabilidades. Regresión logística: para evaluar la relación entre las variables y la probabilidad de deserción y (SVM): para clasificar los datos y mejorar la precisión del sistema. Estas técnicas fueron seleccionadas teniendo en cuenta los resultados obtenidos por (Herrera Flórez, s/f). **Implementación de sistema de alerta** Se desarrollará un sistema de monitoreo en tiempo real que genera alertas tempranas sobre estudiantes en riesgo de deserción a través de un caso de estudio. Además, se diseñará una interfaz accesible para la administración académica (Permanencia), permitiendo la toma de decisiones basada en datos. **Validación del sistema** Se evaluará el desempeño del sistema mediante métricas de precisión, sensibilidad y especificidad. También se implementará pruebas con modelos de redes neuronales y Bayes ingenuo para validar la identificación de estudiantes en riesgo.

8. RESULTADOS. El sistema de alerta temprana permitirá identificar de manera más eficiente y oportuna a los estudiantes en riesgo de abandono o con bajo desempeño académico, facilitando su seguimiento y direccionándolo a las áreas de apoyo institucional según sus necesidades, optimizando los recursos del ITM. De esa forma reforzará mayor permanencia de estudiantes en la institución contribuyendo a una mejor imagen frente a futuros aspirantes. Además, proporcionará un componente motivacional que refuerza la importancia del estudiante dentro de la institución y valore su proceso personal, pues reducirá el estrés, la frustración y la ansiedad del estudiante por su pronta acción a sus necesidades, para que por consiguiente mejoren su autoestima, carga académica y desempeño en las materias. Asimismo, en su futura implementación el sistema también facilitará la toma de decisiones para los estudiantes tanto en su vida personal como académica gracias a los programas que intervienen en su permanencia.

9. CONCLUSIONES: No aplica (N/A) para propuestas ni para proyectos en curso.

10. REFERENCIAS.

Herrera Flórez, J. E. (s/f). *Análisis de la predicción temprana de los factores determinantes en la deserción de la educación superior desde el enfoque de Machine Learning - Un análisis desde el contexto colombiano*. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/67302>

Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior. (2025, febrero 12). *Estadísticas de deserción y permanencia en educación superior SPADIES 3.0 - Indicadores 2022*. <https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/secciones/Estadisticas-de-desercion/>

Dol, S. M., & Jawandhiya, P. M. (2024). *Data Visualization for the Dataset Collected from Education Sector Using Python*. 2024 1st International Conference on Communications and Computer Science (InCCCS), 1–6. <https://doi.org/10.1109/InCCCS60947.2024.10593329>

Munawar, G., Arsyad, Z., & Hodijah, A. (2024). *The development of business intelligence dashboard to measure the KPI of the study program* (Case study: LAM Infokom instrument). 120004. <https://doi.org/10.1063/5.0211908>

Kotsiantis, S. B. (2013). Decision trees: A recent overview. *Artificial Intelligence Review*, 39(4), 261–283. <https://doi.org/10.1007/s10462-011-9272-4>

Gershenson, C. (2003). *Artificial neural networks for beginners*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/cs/0308031>

Reddy, E. M. K., Gurralla, A., Hasitha, V. B., & Kumar, K. V. R. (2022). *Introduction to Naive Bayes and a review on its subtypes with applications*. En *Bayesian reasoning and Gaussian processes for machine learning applications* (1st ed., p. 14). Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781003164265-1>

Das, A. (2023). Logistic regression. En F. Maggino (Ed.), *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17299-1_1689

Boswell, D. (2002). Introduction to support vector machines. *Departement of Computer Science and Engineering University of California San Diego*, 11, 16-17. <https://pzs.dstu.dp.ua/DataMining/svm/bibl/IntroToSVM.pdf>